

Ejercicio Regresión Líneal Múltiple

1. Modelo y datos

Modelo de regresión lineal múltiple con $n = 5$ individuos:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + u_i, \quad i = 1, \dots, 5,$$

donde x_1 = experiencia (años) y x_2 = educación (años).

Individuo	<i>unos</i>	x_1 (experiencia)	x_2 (educación)	y (salario)
Juan	1	12	93	769
Pedro	1	18	119	808
Sofía	1	14	108	825
Caro	1	12	96	650
Alex	1	11	74	562

Matrices del modelo:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 12 & 93 \\ 1 & 18 & 119 \\ 1 & 14 & 108 \\ 1 & 12 & 96 \\ 1 & 11 & 74 \end{bmatrix}, \quad X^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 12 & 18 & 14 & 12 & 11 \\ 93 & 119 & 108 & 96 & 74 \end{bmatrix}.$$

Multiplicando $X^\top X$ (cada entrada es la suma de productos correspondiente: n , $\sum x_1$, $\sum x_2$, $\sum x_1^2$, $\sum x_1 x_2$, $\sum x_2^2$):

$$A = X^\top X = \begin{bmatrix} 5 & 67 & 490 \\ 67 & 929 & 6.736 \\ 490 & 6.736 & 49.166 \end{bmatrix}.$$

El objetivo de este documento es obtener $A^{-1} = (X^\top X)^{-1}$ **paso a paso, usando el método de cofactores**:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad \text{adj}(A) = C^\top,$$

donde C es la matriz de cofactores de A .

2. Paso 1: Matriz de menores

El menor M_{ij} es el determinante de la submatriz 2×2 que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A .

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 929 & 6.736 \\ 6.736 & 49.166 \end{vmatrix} = 929 \times 49.166 - 6.736 \times 6.736 = 45.675.214 - 45.373.696 = 301.518$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 67 & 6.736 \\ 490 & 49.166 \end{vmatrix} = 67 \times 49.166 - 6.736 \times 490 = 3.294.122 - 3.300.640 = -6.518$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 67 & 929 \\ 490 & 6.736 \end{vmatrix} = 67 \times 6.736 - 929 \times 490 = 451.312 - 455.210 = -3.898$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 67 & 490 \\ 6.736 & 49.166 \end{vmatrix} = 67 \times 49.166 - 490 \times 6.736 = 3.294.122 - 3.300.640 = -6.518$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 490 \\ 490 & 49.166 \end{vmatrix} = 5 \times 49.166 - 490 \times 490 = 245.830 - 240.100 = 5.730$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 5 & 67 \\ 490 & 6.736 \end{vmatrix} = 5 \times 6.736 - 67 \times 490 = 33.680 - 32.830 = 850$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 67 & 490 \\ 929 & 6.736 \end{vmatrix} = 67 \times 6.736 - 490 \times 929 = 451.312 - 455.210 = -3.898$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 5 & 490 \\ 67 & 6.736 \end{vmatrix} = 5 \times 6.736 - 490 \times 67 = 33.680 - 32.830 = 850$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 67 \\ 67 & 929 \end{vmatrix} = 5 \times 929 - 67 \times 67 = 4.645 - 4.489 = 156$$

Por lo tanto, la matriz de menores es:

$$M = \begin{bmatrix} 301.518 & -6.518 & -3.898 \\ -6.518 & 5.730 & 850 \\ -3.898 & 850 & 156 \end{bmatrix}.$$

(Nota: como $A = X^\top X$ es simétrica, se cumple $M_{12} = M_{21}$ y $M_{13} = M_{31}$, $M_{23} = M_{32}$, lo cual sirve como chequeo intermedio.)

3. Paso 2: Matriz de cofactores

Cada cofactor se obtiene aplicando el patrón de signos (tablero de ajedrez) a los menores:

$$\text{sgn}(i, j) = (-1)^{i+j} \implies \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}.$$

$$C_{11} = +M_{11} = 301.518, \quad C_{12} = -M_{12} = 6.518, \quad C_{13} = +M_{13} = -3.898,$$

$$C_{21} = -M_{21} = 6.518, \quad C_{22} = +M_{22} = 5.730, \quad C_{23} = -M_{23} = -850,$$

$$C_{31} = +M_{31} = -3.898, \quad C_{32} = -M_{32} = -850, \quad C_{33} = +M_{33} = 156.$$

$$C = \begin{bmatrix} 301.518 & 6.518 & -3.898 \\ 6.518 & 5.730 & -850 \\ -3.898 & -850 & 156 \end{bmatrix}.$$

4. Paso 3: Matriz adjunta (adjunta = transpuesta de cofactores)

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 301.518 & 6.518 & -3.898 \\ 6.518 & 5.730 & -850 \\ -3.898 & -850 & 156 \end{bmatrix}.$$

Como A es simétrica, C también resulta simétrica, así que $\text{adj}(A) = C$ en este caso particular (esto **no** ocurre en general; solo porque $A = X^T X$ es simétrica).

5. Paso 4: Determinante de A

El determinante se calcula expandiendo por cofactores a lo largo de la primera fila:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

$$\det(A) = 5 \times 301.518 + 67 \times 6.518 + 490 \times (-3.898)$$

$$\det(A) = 1.507.590 + 436.706 - 1.910.020$$

$$\boxed{\det(A) = 34.276}$$

6. Paso 5: Matriz inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{34.276} \begin{bmatrix} 301.518 & 6.518 & -3.898 \\ 6.518 & 5.730 & -850 \\ -3.898 & -850 & 156 \end{bmatrix}.$$

Dividiendo cada entrada por 34.276 se obtiene, en decimales:

$$A^{-1} = (X^T X)^{-1} \approx \begin{bmatrix} 8,796767 & 0,190162 & -0,113724 \\ 0,190162 & 0,167172 & -0,024799 \\ -0,113724 & -0,024799 & 0,004551 \end{bmatrix}.$$

7. Cálculo de $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$

Como la base de datos ya incluye la variable y (salario), es posible completar el ejercicio calculando el vector $X^T y$ y luego el estimador OLS. Con $y = (769, 808, 825, 650, 562)^T$:

$$X^T y = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i} y_i \\ \sum x_{2i} y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.614 \\ 49.304 \\ 360.757 \end{bmatrix}.$$

Luego:

$$\hat{\beta} = A^{-1} X^T y \approx \begin{bmatrix} 140,586 \\ -16,790 \\ 8,237 \end{bmatrix}.$$

Es decir, $\hat{\beta}_0 \approx 140,586$, $\hat{\beta}_1 \approx -16,790$ y $\hat{\beta}_2 \approx 8,237$.